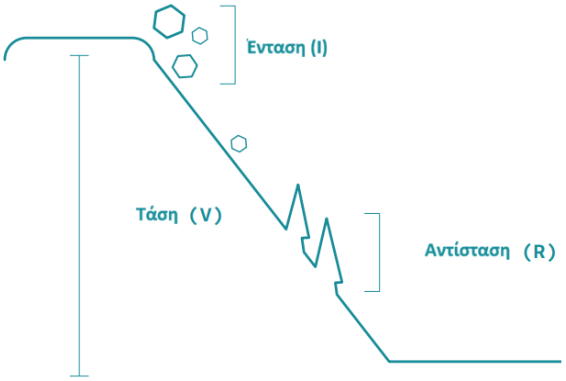
Η κατολίσθηση ως παρομοίωση για τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος



Καταλαβαίνοντας τον νόμο του Ohm.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον κύκλο για να θυμάστε τις σχέσεις
μεταξύ τάσης, έντασης και αντίστασης. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω
από οποιοδήποτε από τα τρία και θα δείτε πώς σχετίζεται με τα άλλα δύο.

V = I * R

I = V / R

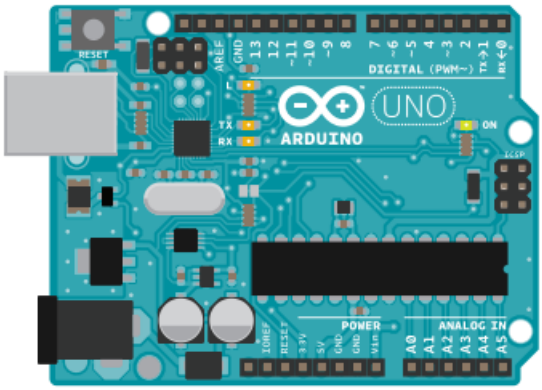
R = V / I

Το **ρεύμα**, η **τάση** και η **αντίσταση** είναι όλα σχετιζόμενα. Όταν αλλάζετε ένα από αυτά σε ένα κύκλωμα, επηρεάζει τα άλλα. Η σχέση μεταξύ τους είναι γνωστή ως **νόμος του Ohm**.

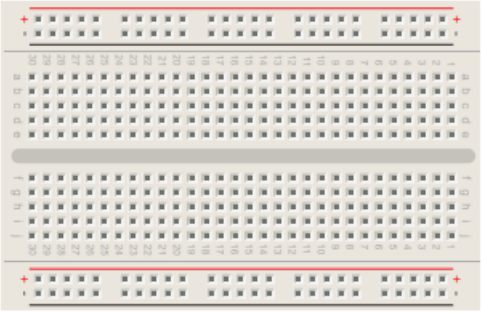
VOLTAGE (V) = CURRENT (I) * RESISTANCE (R)

When measuring amperage in the circuits you'll be building, values will be in the milliamp range. That's thousandths of one amp.

Γνωρίζοντας τα εξαρτήματα.



Μικροελεγκτής Arduino – Είναι ένας απλός υπολογιστής. Θα κατασκευάζετε τα κυκλώματα και τις διεπαφές για αλληλεπίδραση και θα λέτε στον μικροελεγκτή πως να διαχειρίζεται τα άλλα εξαρτήματα.

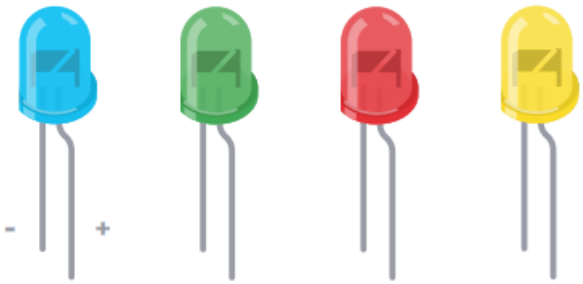


Breadboard – είναι ένα panel με σειρές οπών που σας επιτρέπουν να συνδέσετε καλώδια και εξαρτήματα μεταξύ τους.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του breadboard είναι οτι οι ενώσεις των καλωδίων δεν χρειάζονται κόλληση (με κολλητήρι).

Αντίσταση – Μια αντίσταση είναι ένα εξάρτημα που αντιστέκεται στη ροή ηλεκτρικής ενέργειας. Μετατρέπει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα. Εάν τοποθετήσετε μια αντίσταση σε σειρά με ένα εξάρτημα όπως ένα LED, η αντίσταση θα καταναλώσει μέρος της ενέργειας και ως αποτέλεσμα το LED θα λάβει λιγότερη ενέργεια. Αυτό σας επιτρέπει να τροφοδοτείται τα εξαρτήματα με την ποσότητα ενέργειας που χρειάζονται. Η αντίσταση μετριέται σε Ωμ.

LED – Ένας τύπος διόδου που ανάβει όταν διέρχεται ρεύμα από αυτήν. Όπως όλες οι δίοδοι, το ρεύμα ρέει μόνο προς μια κατεύθυνση μέσω αυτών των εξαρτημάτων. Η άνοδος (+) που συνήθως συνδέεται με τη τροφοδοσία ρεύματος είναι το μακρύτερο ποδαράκι ενώ η κάθοδος (-) το μικρότερο.



Βασικά σύμβολα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Μπαταρία

Γείωση

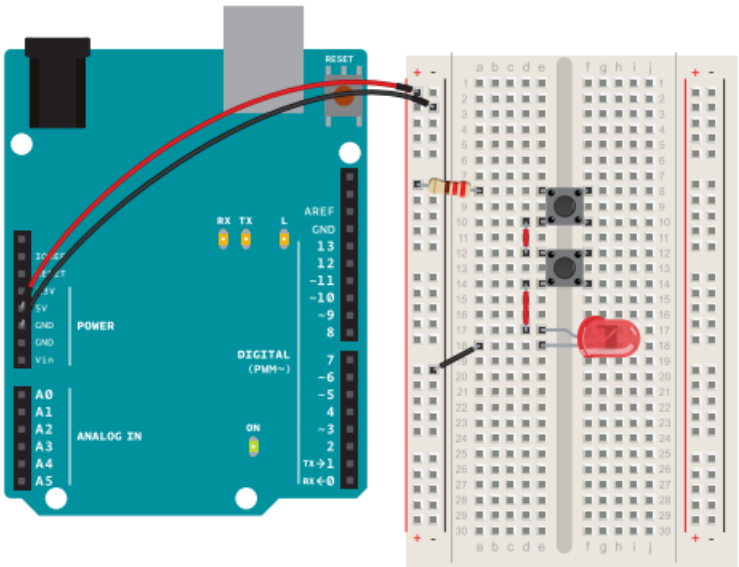
Δίοδος

Αντίσταση

Διακόπτης πίεσης (κουμπί)

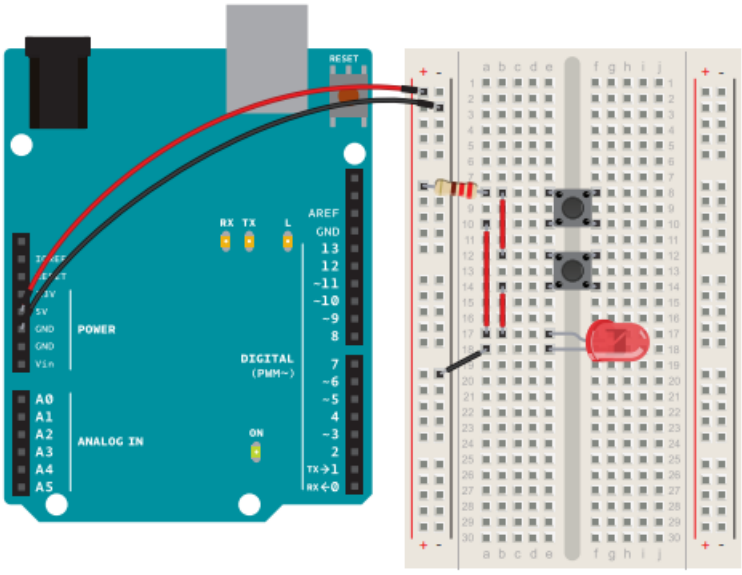
Ποτενσιόμετρο

Κύκλωμα σε σειρά.



Σε αυτό το κύκλωμα, οι δυο διακόπτες (κουμπιά) είναι σε σειρά. Αυτό σημαίνει οτι το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα ρέει και από τα δύο, επομένως πρέπει να πατηθούν και οι δυο για να ανάψει το LED.

Παράλληλο κύκλωμα.



Σε αυτό το κύκλωμα, οι δυο διακόπτες (κουμπιά) είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Αυτό σημαίνει οτι το ηλεκτρικό ρεύμα κατανέμεται μεταξύ τους. Εάν πατηθεί κάποιος από τους δυο διακόπτες, το LED θα ανάψει.

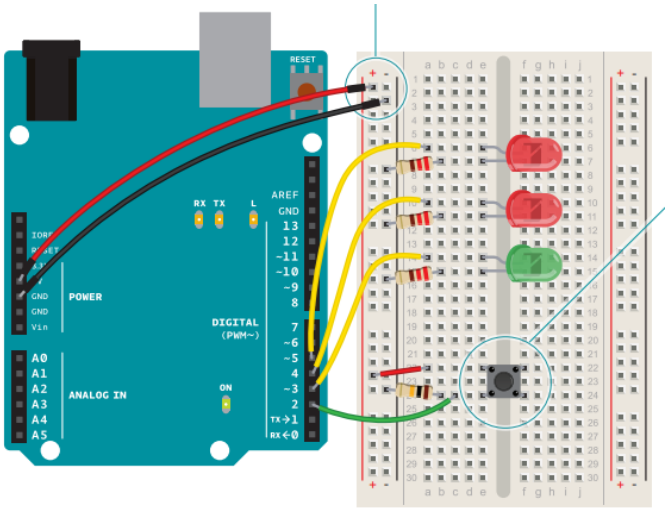
Προγραμματισμός Arduino.

Οι ψηφιακές ακίδες (ακροδέκτες) του μικροελεγκτή Arduino μπορούν να διαβάσουν μόνο δυο καταστάσεις: πότε υπάρχει τάση σε μια ακίδα εισόδου και πότε δεν υπάρχει. Αυτό το είδος εισόδου ονομάζεται συνήθως ψηφιακή (ή μερικές φορές δυαδική, για δύο καταστάσεις). Αυτές οι καταστάσεις αναφέρονται συνήθως ως **ΥΨΗΛΗ** (**HIGH**) και **ΧΑΜΗΛΗ** (**LOW**).

Οι ψηφιακές ακίδες του Arduino μπορούν να λειτουργούν τόσο ως **είσοδοι (INPUT)** όσο και ως **έξοδοι (OUTPUT)**. Στο κώδικά σας, θα τις διαμορφώσετε ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να έχουν.

Όταν γυρίζετε έναν ακροδέκτη ΕΞΟΔΟΥ σε ΥΨΗΛΗ θέση χρησιμοποιώντας μια εντολή που ονομάζεται `digitalWrite()`, τον ενεργοποιείτε. Όταν γυρίζετε έναν ακροδέκτη ΕΞΟΔΟΥ σε ΧΑΜΗΛΗ θέση, τον απενεργοποιείτε. Όταν οι ακίδες είναι έξοδοι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα όπως τα LED. Εάν διαμορφώσετε τις ακίδες ως εισόδους, μπορείτε να ελέγξετε εάν πατιέται κάποιος διακόπτης ή όχι.

Ο προγραμματισμός του Arduino γίνεται με τη γλώσσα προγραμματισμού C.




```
int switchState = 0;

void setup() {
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(4, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT);
    pinMode(2, INPUT);
}
```

```
void loop() {
    switchState = digitalRead(2);
    if (switchState == LOW) {
        digitalWrite(3, HIGH);        // πράσινο LED
        digitalWrite(4, LOW);        //  κόκκινο LED
        digitalWrite(5, LOW);        //  κόκκινο LED
    }
    else {
        digitalWrite(3, LOW);
        digitalWrite(4, LOW);
        digitalWrite(5, HIGH);
        delay(250);
        digitalWrite(4, HIGH);
       digitalWrite(5, LOW);
        delay(250);
    }
}
```